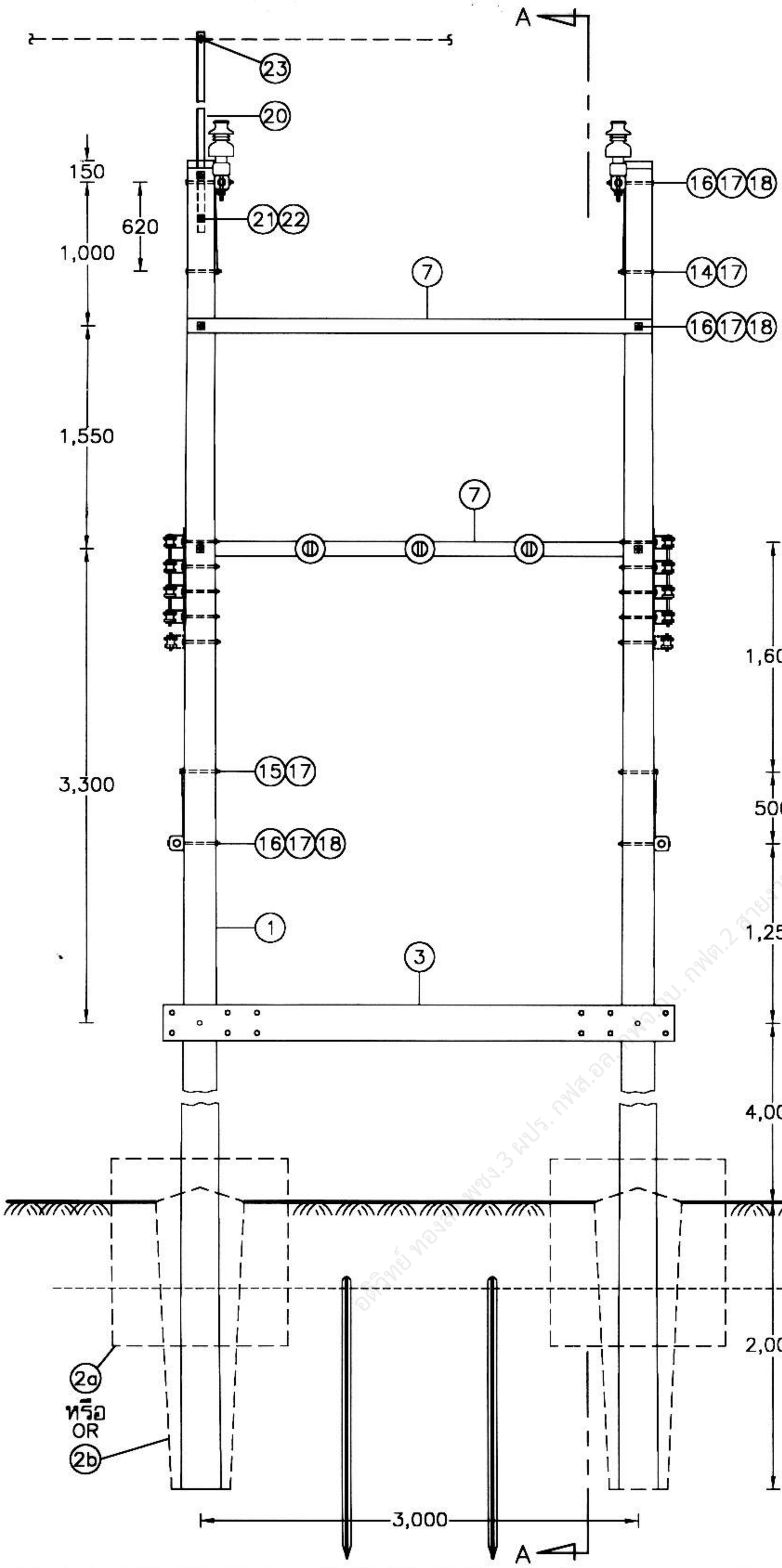
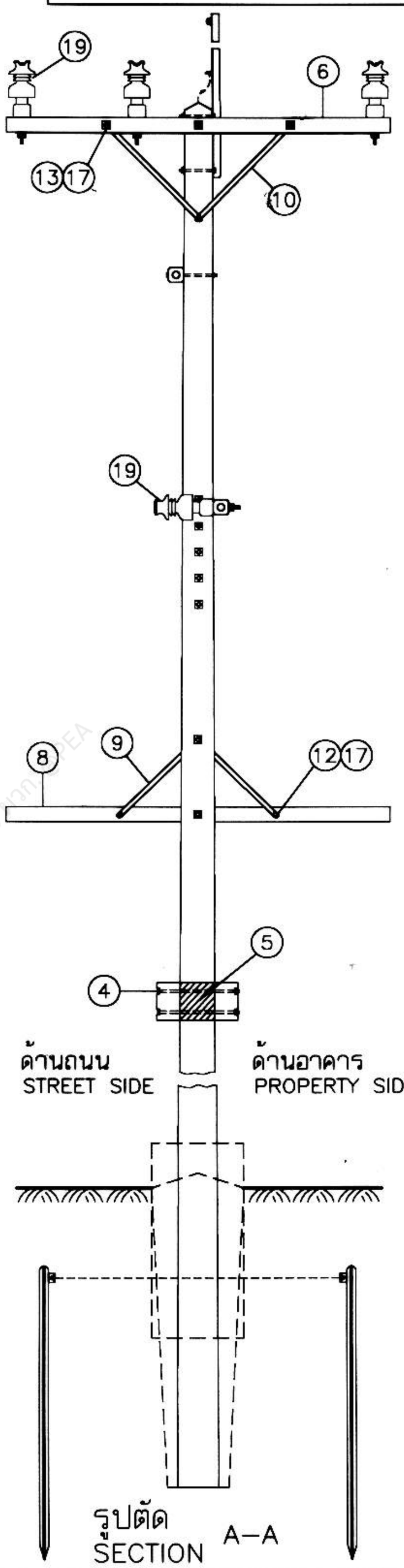
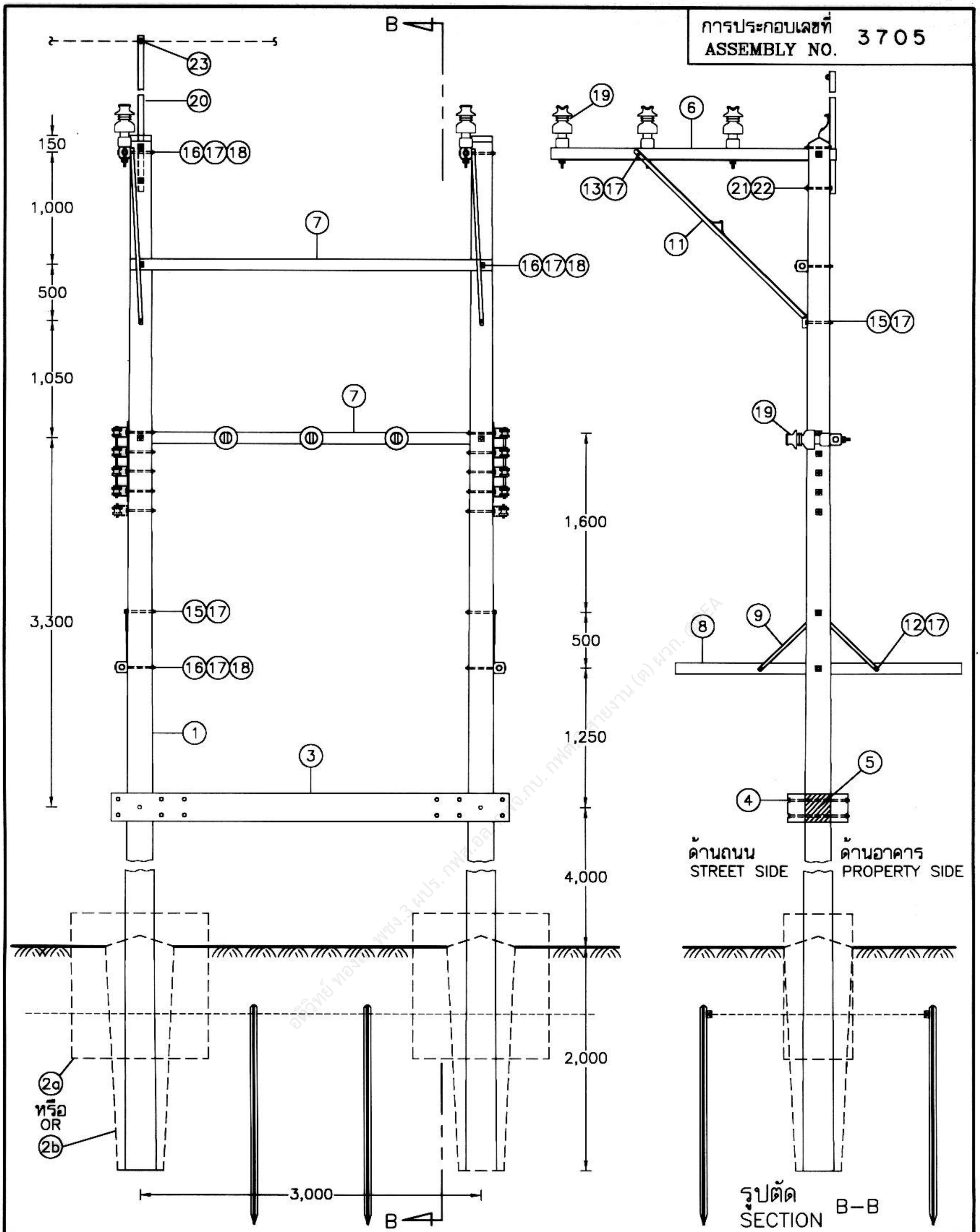
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3705





กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35008
ผู้เขียน Yupphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 15 ก.พ. 2543	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ ..... (แทน)	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นต้น) I คอนแบบธรรมดา 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (INITIAL INSTALLATION) I CROSS ARM	แบบเลขที่ SA4–015/43004 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3705



กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35008 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 15 ก.พ. 2543 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นต้น) II คอนแบบท้าวแขน	เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ ..... (แทน)	3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (INITIAL INSTALLATION) II ALLEY ARM	แบบเลขที่ SA4–015/43004 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3705

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
A	เสาและฐานราก (POLE & FOUNDATION)			
1	เสาคอนกรีต 12 ม. POLE, CONCRETE 12 m LONG	2	2	00010004
2a	คอนกรีต 1 : 2 : 4 พร้อมเหล็กเส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 500 มม. 2 ท่อน และยาว 1,100 มม. 2 ท่อน (สำหรับสภาพดินออนหรือแข็งปานกลาง) CONCRETE 1 : 2 : 4 COMP. WITH STEEL BAR ø15 mm, 500 mm LONG 2 EACH AND 1,100 mm LONG 2 EACH (FOR POOR AND NORMAL SOIL CONDITION)	2 ม.³ m³	2 ม.³ m³	–
2b	คอนกรีต 1 : 3 : 5 (สำหรับสภาพดินแข็ง) CONCRETE 1 : 3 : 5 (FOR GOOD SOIL CONDITION)	0.75 ม.³ m³	0.75 ม.³ m³	–
B	การประกอบคาน คอร. นั่งร้านหม้อแปลง (CONCRETE PLATFORM ASSEMBLY)			
3	คาน คอร. ขนาด 150x250x3,450 มม. หรือขนาด 150x250x3,550 มม. สำหรับนั่งร้านหม้อแปลง PRESTRESSED CONCRETE BEAM 150x250x3,450 mm OR 150x250x3,550 mm FOR TRANS. PLATFORM	2	2	00210001 OR 00210003
4	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M 16x550 มม. BOLT, MACHINE, HEXAGON M 16x550 mm	12	12	01110401
5	ปูนทราย 1 : 3 (ปูนซีเมนต์ผสมทรายหยาบ) MORTAR 1 : 3	50 กก. kg	50 กก. kg	–
C	การประกอบคอนและคาน คอร. สปัน (CONCRETE CROSSARM AND BEAM ASSEMBLY)			
6	คอน คอร. สปัน ขนาด 120x120x3,000 มม. หรือ *100x100x2,500 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 120x120x3,000 mm OR *100x100x2,500 mm	2	–	00110002 or *00110001
7	คาน คอร. สปัน ขนาด 100x100x3,200 มม. BEAM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x3,200 mm	2	2	00210000
8	คอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x2,500 mm	2	2	00110001
9	เหล็กประกับคอน 30x6x760 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM 30x6x760 mm	4	4	01200001
10	เหล็กประกับคอน 40x6x1,000 มม. หรือ *30x6x760 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM 40x6x1,000 mm OR *30x6x760 mm	4	–	01200002 or *01200001
11	เหล็กประกับคอน แบบท้าวแขน 50x50x5 มม. ยาว 2,350 มม. หรือ *40x40x5 มม ยาว 2,120 มม. BRACE, ALLEY ARM, 50x50x5 mm, 2,350 mm LONG OR *40x40x5 mm, 2,120 mm LONG	–	2	01200005 or *01200004
12	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE M 16x130 mm	4	4	01110200

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน Supphakit Boonreung
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

ผู้ว่าการ ..... (นาย) 15 ก.พ. 2543

รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ
..... (นาย)

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA
บนนั่งร้าน
(การติดตั้งขั้นต้น)

3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION
33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM
(INITIAL INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35008
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน .....

แบบเลขที่ SA4–015/43004
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3705

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
C	การประกอบคอนและคาน คอร. สปัน (ต่อ) (CONCRETE CROSSARM AND BEAM ASSEMBLY (CONT.))			
13	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	4	4	01110201
14	สลักเกลียว M 16x200 มม. BOLT, MACHINE M 16x200 mm	2	–	01110202
15	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm	2	4	01110203
16	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE M 16x350 mm	6	6	01110205
17	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLATE 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm TIS 258	18	18	01180100
18	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING M 16 TIS 259	8	8	01180301
19	ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 33 kV แบบ 56/57-3 มอก. 1251 หรือ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 33 kV แบบ 57-3L มอก. 1077 INSULATOR, PIN POST TYPE, 33 kV CLASS 56/57-3 TIS 1251 OR INSULATOR, LINE POST TYPE, 33 kV CLASS 57-3L TIS 1077	9	9	03010103 or 03010003
D	การประกอบที่รับสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET ASSEMBLY			
20	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม. มอก.116 OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, ANGLE STEEL, 65x65x6 mm, 2,250 mm LONG TIS 116	1	1	01010003
21	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm	2	2	01110203
22	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm TIS 258	2	2	01180100
23	กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	1	01230205

หมายเหตุ

"a" สำหรับสภาพดินอ่อนหรือดินแข็งปานกลาง (ดินท้องนาทั่วไปและดินเหนียวปนทราย)

"b" สำหรับสภาพดินแข็ง (ดินทรายและดินลูกรัง)

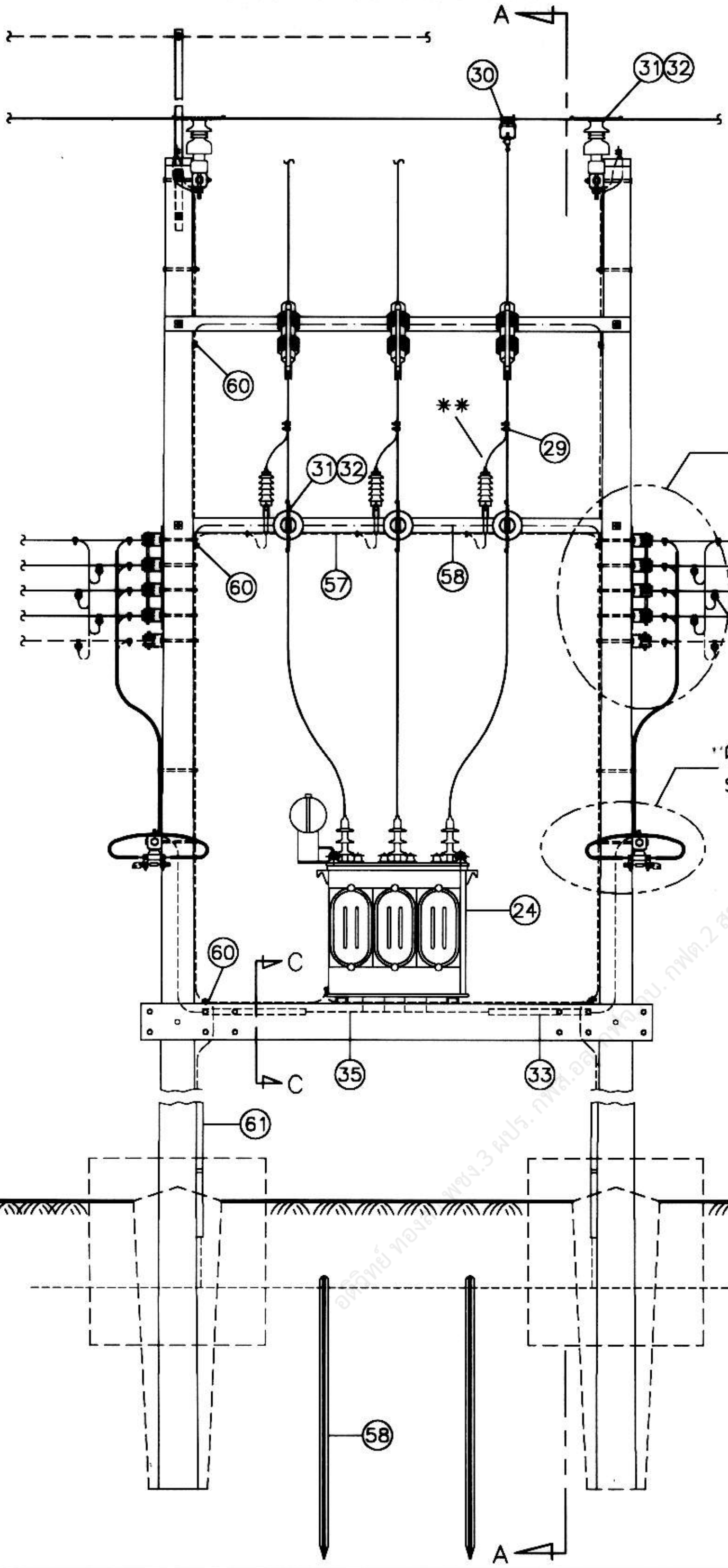
NOTES

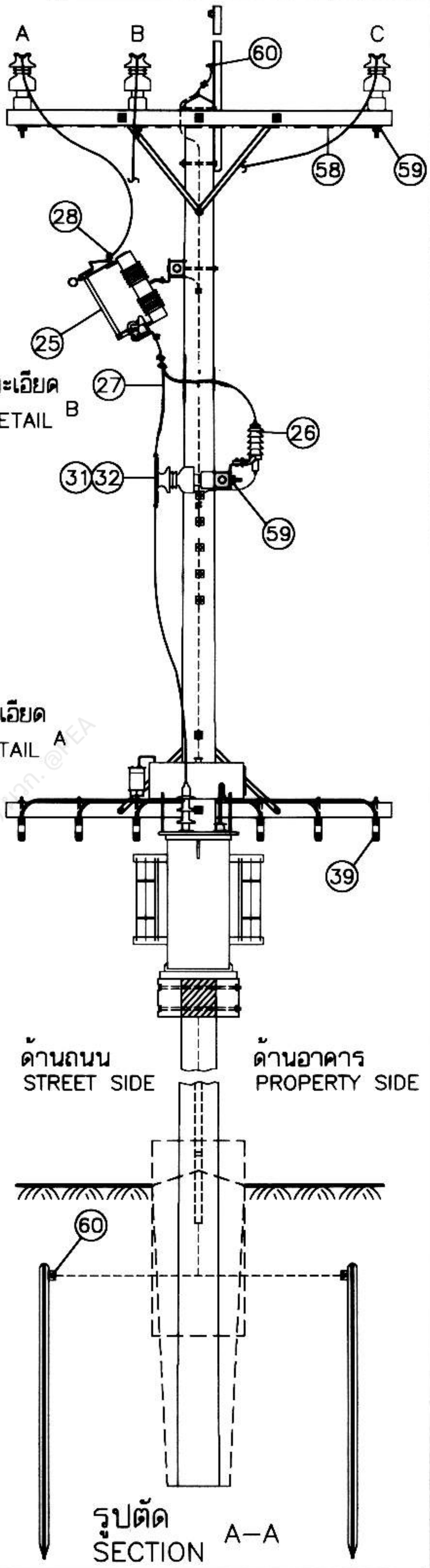
"a" FOR POOR AND NORMAL SOIL CONDITION (MARCHY SOIL, CLAY & SANDY CLAY)

"b" FOR GOOD SOIL CONDITION (SANDY SOIL & LATERITIC SOIL)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35008 ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย ..... รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 15 ก.พ. 2543 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นต้น) 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (INITIAL INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA4–015/43004 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3705

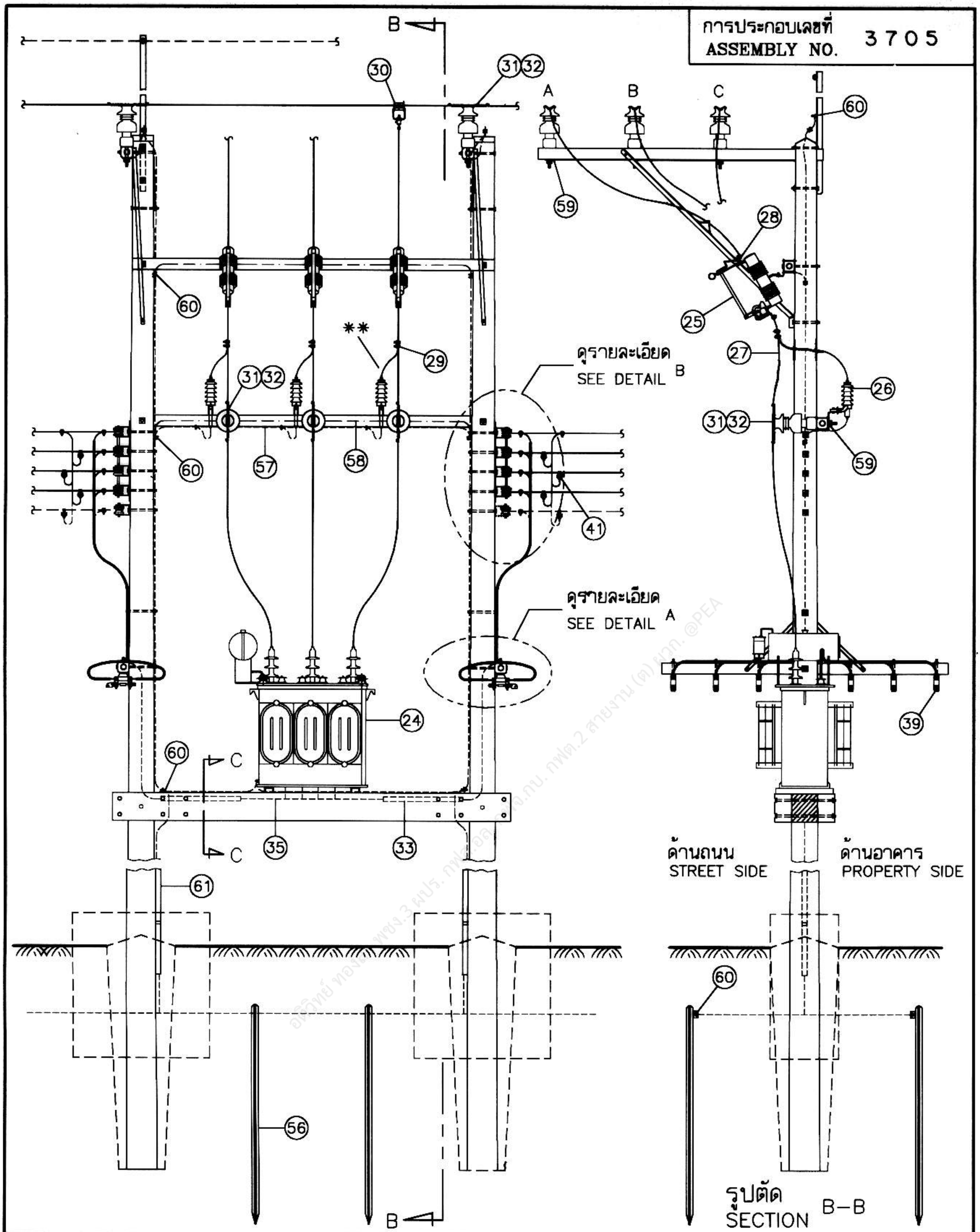




กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35008
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) ก.พ. 2543	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ ..... (แทน)	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) I คอนแบบธรรมดา 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION) I CROSS ARM	แบบเลขที่ SA4–015/43004 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 13 แผ่น

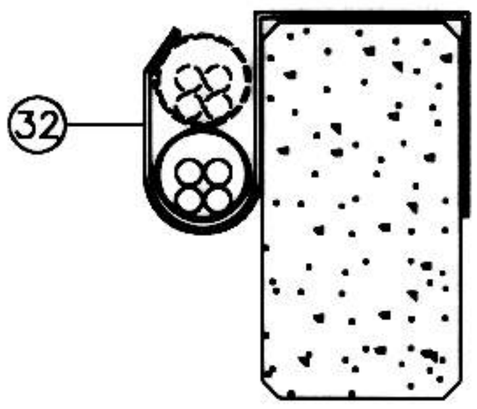
อรชิพย์ ทองสุพรรณ กฟภ.3 ผปร. กฟผ.2 สายงาน (ค) นนท. @EA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3705

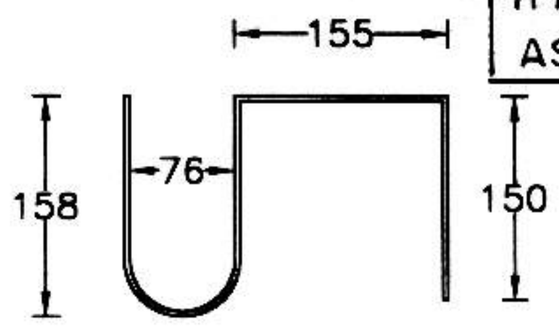


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35008
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (นายฯ) 5 ก.พ. 2543	ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) II คอนแบบท้าวแขน 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION) II ALLEY ARM	แบบเลขที่ SA4–015/43004 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 13 แผ่น

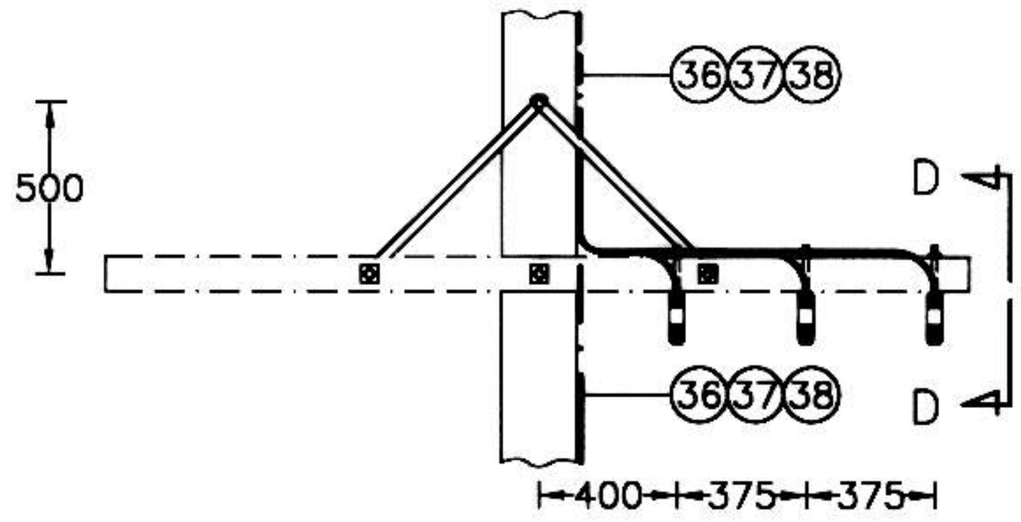
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3705



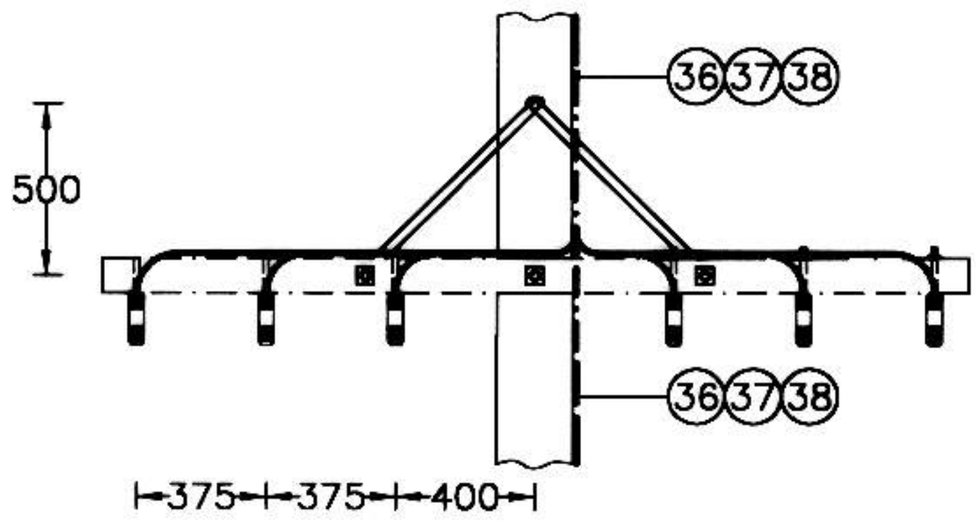
รูปตัด C–C
SECTION



เหล็กแบน 30x4 มม. ยาว 665 มม.
FLAT IRON 30x4 mm, 665 mm LONG



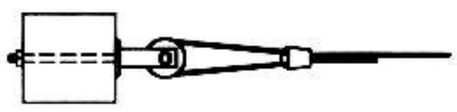
1. 1-วงจร
1-CIRCUIT



2. 2-วงจร
2-CIRCUIT

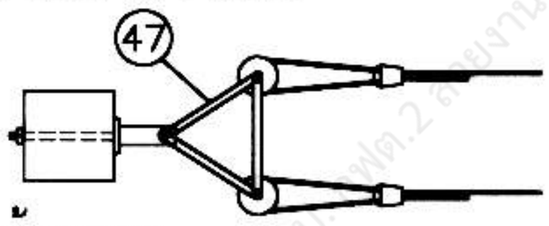
รายละเอียด A DETAIL
การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ
L.V. FUSE–SWITCH INSTALLATION

ด้านอาคาร
PROPERTY SIDE

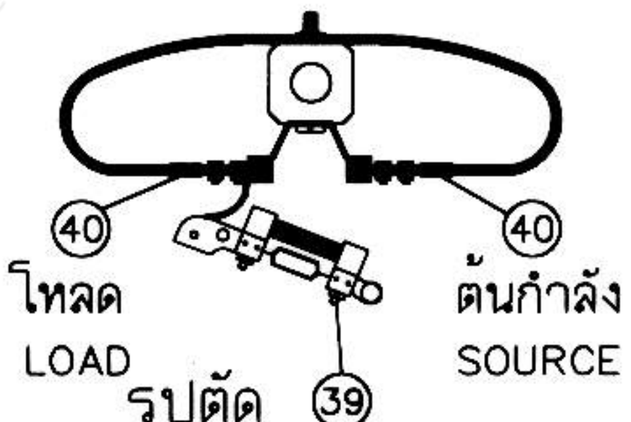


ด้านถนน
STREET SIDE

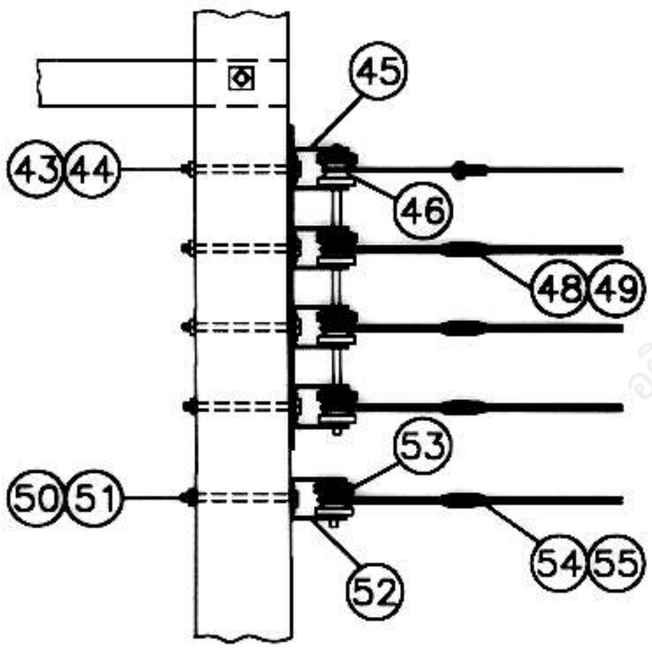
ด้านอาคาร
PROPERTY SIDE



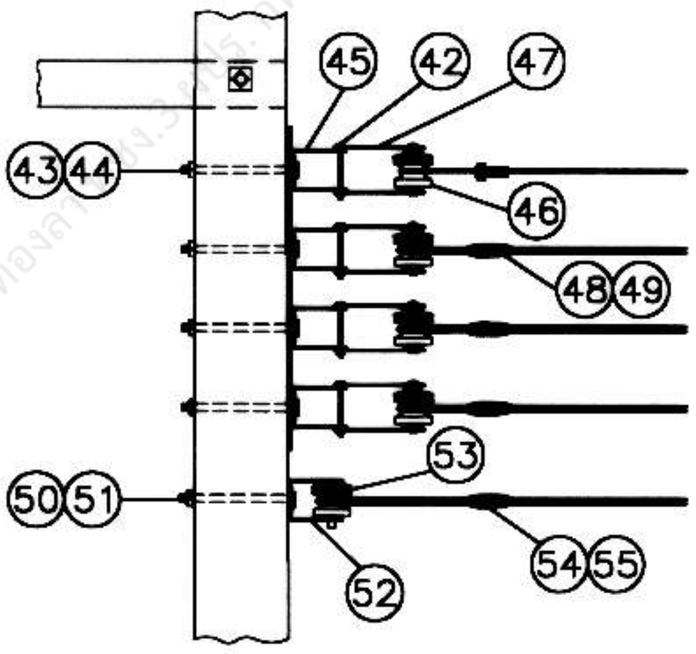
ด้านถนน
STREET SIDE

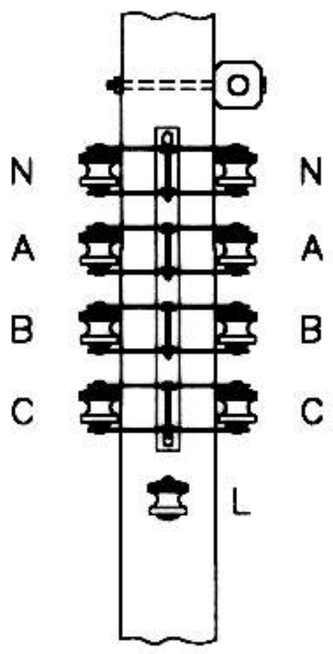


รูปตัด D–D
SECTION



1. 1-วงจร
1-CIRCUIT



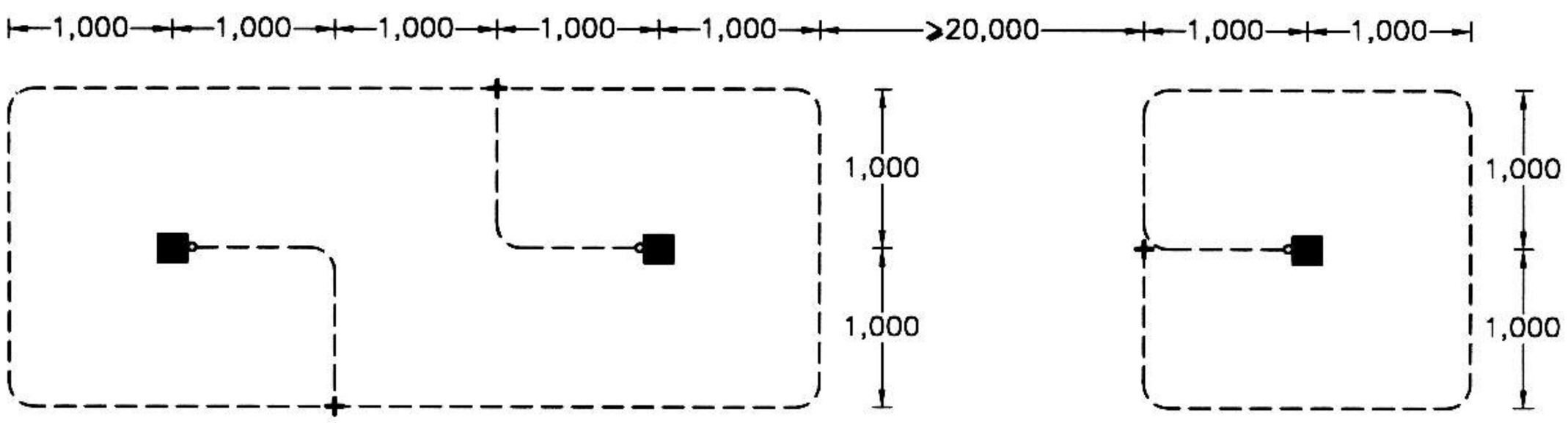


2. 2-วงจร
2-CIRCUIT

รายละเอียด B DETAIL
การติดตั้งแร็คแรงต่ำ
SECONDARY RACK INSTALLATION

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35008 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 5 ก.พ. 2543	เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA4–015/43004 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3705



สำหรับกับดักเสิร์จแรงสูงและเปลือกหม้อแปลง
FOR H.V. SURGE ARRESTER AND TRANSFORMER CASE

สำหรับสายเป็นกลางแรงต่ำ
FOR SECONDARY NEUTRAL

รายละเอียดการต่อลงดิน
DETAIL OF EARTHING

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
E	**หม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกัน** (TRANSFORMER & PROTECTIVE EQUIPMENTS)			
24	**หม้อแปลง 3 เฟส 33 kV ขนาด 50–500 kVA** TRANSFORMER, 3–PHASE, 33 kV, 50–500 kVA	1	1	05010102_ 05010109
25	**ดรอพเอาต์ฟิวส์คัตเอาต์ ทนิ่งอินซูเลเตอร์** 33 kV 100 A CUT–OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT 33 kV, 100 A	3	3	04010000
26	**กับดักเสิร์จ** 30 kV 5 kA SURGE ARRESTER, 30 kV, 5 kA	3	3	04000100
F	**สายและอุปกรณ์ประกอบสายด้านแรงสูง** (H.V. CONDUCTORS & ACCESORIES)			
27	**สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด แกนเดียว 33 kV ขนาดตามต้องการ** CONDUCTOR, Al, PARTIAL INSULATED SINGLE–CORE, 33 kV SIZE AS REQUIRED	18 ม.	18 ม.	02060101–2
28	**สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอะลูมิเนียม** PIN TERMINAL, FOR Al CONDUCTOR	3	3	02420400
29	**พี.จี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 25–95 ต.มม.** CONDUCTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al 25–95 mm^2	3	3	02300102
30	**สเตอร์รัพแคล้มป์ หรือเบลแคล้มป์ และฮอทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ** CLAMP, STIRRUP OR BAIL AND CLAMP HOT LINE SIZE AS REQUIRED	3	3	02330000–1 02330100–1
31	**ลวดอะลูมิเนียมแบน** 1x10 **มม. ความยาวตามต้องการ** ARMOUR TAPE Al 1x10 mm LENGTH AS REQUIRED			02200000
32	**ลวดอะลูมิเนียมกลม ขนาด** Ø4 **มม. ความยาวตามต้องการ** TIE WIRE, Al ø4 mm LENGTH AS REQUIRED			02200002

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35008 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Lupphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 15 ก.พ. 2543	เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการฯ ..... (แทน)	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) 3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA4–015/43004 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3705

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I 1•	จำนวน REQ'D II 2••	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
G	การต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลงที่นั่งร้าน คอร. (L.V. WIRING FROM TRANSFORMER AT PRESTESSED CONCRETE PLATFORM			
33	ท่อ PVC แข็ง ขนาด 65x1,000 มม. (มอก. 216) RIGID PVC CONDUIT 65x1,000 mm (TIS 216)	2	4	08040003
34	เหล็กแขวนท่อ PVC (เหล็กแบน 30x4 มม. มอก. 55) STEEL BRACKET (FLAT IRON 30x4 mm TIS 55)	4	4	05100002
35	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ใช้ภายนอก 0.6/1 kV ขนาดตามต้องการ CONDUCTOR, INSULATED WEATHER PROOF 0.6/1 kV, Al SIZE AS REQUIRED	50 ม. m	100 ม. m	02070002–4
36	เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า (ลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) STRAP, CABLE (ARMOUR TAPE 1x10 mm)	0.50 กก. kg	0.75 กก. kg	02200000
37	ตะปู ยาว 35 มม. NAIL, STEEL 35 mm LONG	50	60	01990000
38	หมุดไม้สำหรับอุดรูเสาคอนกรีต ขนาด Ø19x21 มม. ยาว 60 มม. (ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง) WOOD, PLUG, SIZE ø19x21 mm, 60 mm LONG (MADE OF HARD WOOD)	16	16	
H	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร.สปัน 100x100x2,500 ม. และอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงต่ำ (L.V. FUSE–SWITCH INSTALLATION ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100x100x2,500 mm AND L.V. PROTECTIVE EQUIPMENTS)			
39	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 A 500 V L.V. FUSE SWITCH 1x400 A 500 V	3	6	04020100
40	ทางปลาชนิดบีบเจาะรูตามมาตรฐาน NEMA สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ 35–120 ต.มม. (ฟิวส์สวิตช์ 1 ชุด ใช้ทางปลา 2 อัน) CABLE LUG, NEMA HOLE, COMPRESSION TYPE, Al CABLE SIZE AS REQUIRED 35–120 mm^2 (2 EA FOR 1 SET OF FUSE SWITCH)	6	12	02420101–5
41	กับดักเสิร์จ 250–500 V 2.5–5 kA SURGE ARRESTER 250–500 V, 2.5–5 kA	6	6	04000300

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน Supphakit Boonrung
ผู้สำรวจ.....
วิศวกร.....
หัวหน้าแผนก.....
ผู้อำนวยการกอง.....
ผู้อำนวยการฝ่าย.....

ผู้ว่าการ..... (ทาบ) ก.พ. 2543

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50–500 kVA
บนนั่งร้าน
(การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)

รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ
..... (ทาบ)

3–PHASE TRANSFORMER INSTALLATION
33 kV, 50–500 kVA, ON PLATFORM
(COMPLETE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35008
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น.....
มาตราส่วน.....

แบบเลขที่ SA4–015/43004
แผ่นที่ 9 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3705

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I 1•	จำนวน REQ'D II 2••	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
I	การติดตั้งแร็คแรงต่ำ (SECONDARY RACK INSTALLATION)			
42	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	–	12	01110201
43	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm	4	4	01110203
44	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm TIS 258	4	4	01180100
45	แร็ค 4x200 มม. แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL 4x200 mm EXTENDED BACK	1	1	03130002
46	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.V. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	4	8	03030000
47	เหล็กแผ่น 6x30x250 มม. แบบเลขที่ SA1-015/22030 (การประกอบเลขที่ 0105) PLATE, STEEL 6x30x250 mm, DWG. NO. SA1-015/22030 (ASSEMBLY NO. 0105)	–	24	01030001
48	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, DEADEND, Al SIZE AS REQUIRED	4	8	02310000-2
49	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อจุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386			02180001 or 02180002
J	การติดตั้งสายดับไฟถนน (STREET LIGHTING INSTALLATION)			
50	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm FOR 12 m CONCRETE POLE	1	1	01110203
51	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm TIS 258	1	1	01180100
52	ที่จับลูกรอกสำหรับลูกรอก มอก. 227 (แบบ 53-2) CLEVIS, FLAT STEEL, FOR INSULATOR TIS 227 (CLASS 53-2)	1	1	03130100
53	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, LV TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	1	1	03030000
54	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม 25-35 ต.มม. CONNECTOR, DEADEND, Al 25-35 mm^2	1	1	02310000
55	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อจุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386	1	1	02180001 or 02180002

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน Supphakit Boonreung
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ
.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ..... (แทน) 15 ก.พ. 2543

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA
บนนั่งร้าน
(การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)

3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION
33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM
(COMPLETE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35006
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น .....
มาตราส่วน .....

แบบเลขที่ SA4-015/43004
แผ่นที่ 10 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3705

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I •	จำนวน REQ'D II ••	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
K	อุปกรณ์ต่อลงดิน (GROUNDING EQUIPMENTS)			
56	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. ROD, GROUND 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG	2	2	01220002
57	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 STEEL STRANDED WIRE 50/7 mm^2, TIS 404	50 ม. m	50 ม. m	01110004
58	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. เส้นเดี่ยว (มอก.71) นน.ประมาณ 0.1 กก/ม. WIRE, STEEL, SOLID, DIAMETER 4 mm (TIS 71) WEIGH APPROX 0.1 kg/m	12 ม. m	12 ม. m	01100000
59	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู Ø22 มม. WASHER, SQUARE, CURVED 60x60x5 mm HOLE ø 22 mm	9	9	01180201
60	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์ โร้ป คลิ๊ฟ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	12	12	01230000
61	ท่อ PVC แข็ง ขนาด Ø20 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, ø20 mm, COMPLETE WITH FIXING ACCES.	2	2	08040001-2

• การติดตั้งแร็คแรงต่ำ 1 วงจร
1-CIRCUIT SECONDARY RACK INSTALLATION

•• การติดตั้งแร็คแรงต่ำ 2 วงจร
2-CIRCUIT SECONDARY RACK INSTALLATION

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	การทำฐานรากเสาคู่ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง POLE FOUNDATION AT TRANSFORMER STATION	IB1-015/240032	8503
2	การติดตั้งคาน คอร. นั่งร้านหม้อแปลง PRESTRESSED CONCRETE PLATFORM INSTALLATION	IB2-015/39015	3706
3	การประกอบคอน คอร. สปัน กับเสาคอนกรีต SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM ASSEMBLY	S02-015/20045 SA1-015/21021	3802 3803
4	การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและการต่อลงดิน สำหรับการติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาดต่ำกว่า 160 kVA บนนั่งร้าน PROTECTION DEVICE INSTALLATION AND EARTHING FOR TRANSFORMER, 33 kV, LESS THAN 160 kVA, ON PLATFORM	SA4-015/43005	3702
5	การต่อลงดินระบบแรงสูง และแรงต่ำ H.V. AND L.V. EARTHING SYSTEM	S02-015/21007	9701
6	การต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลง L.V. WIRING FROM TRANSFORMER AT PRESTRESSED CONCRETE PLATFORM	SA1-015/21007	0604
7	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร. สปัน 100x100x2,500 มม. L.V. FUSE-SWITCH INSTALLATION ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100x100x2,500 mm	SA1-015/25004	0407

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน Supphakit Boonreung
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

ผู้ว่าการ ..... (นาย) 15 ก.พ. 2543

รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ
.....

การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน
(การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)

3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION
33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM
(COMPLETE INSTALLATION)

ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35008
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น .....
มาตราส่วน .....

แบบเลขที่ SA4-015/43004
แผ่นที่ 1.1 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3705

หมายเหตุ

1. * กรณีที่สายประธานเป็น PIC
2. ** กรณีที่หม้อแปลงมีขนาดต่ำกว่า 160 kVA ให้ดูแบบเลขที่ SA4-015/43005 (การประกอบเลขที่ 3702) สำหรับการติดตั้งกับดักเสิร์จแรงสูง
3. ขนาดของสายไฟฟ้าที่ต่อลงหม้อแปลง (ด้านแรงสูง)
   หม้อแปลงขนาดไม่เกิน 1000 kVA ใช้สายอะลูมิเนียมขนาด 35-70 ต.มม. (ปกติใช้ขนาด 50 ต.มม.)
4. ขนาดของหม้อแปลง ที่ติดตั้งบนนั่งร้าน ดูแบบเลขที่ IB2-015/39015 (การประกอบเลขที่ 2706, 3706)
5. สายแรงต่ำที่ต่อออกจากหม้อแปลง ไปยังระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป็นสายหุ้มฉนวนใช้ภายนอก ทั้งสายเฟสและสายเป็นกลาง
6. ระยะห่างระหว่างเข็มขัดรัดสายประมาณ 200 มม.
7. เหล็กแขวนท่อ PVC สามารถนำเหล็กแบน 30x3.5 มม. อาบสังกะสี วัสดุเลขที่ 01220010 มาดัดทำได้
8. ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำสามารถติดตั้งได้สูงสุด 6 ชุด (ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 2 วงจร) บนคอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. จำนวน 1 ท่อน
   สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ 4 วงจร ให้ติดตั้งคอนเพิ่มเป็น 2 ชุด
   กรณีที่ต้องการติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำไม่เกิน 4 ชุด ให้ใช้คอน คอร. ขนาด 100x100x1,500 มม.
   ดังรายละเอียด ตามแบบเลขที่ SA1-015/22012 (การประกอบเลขที่ 0406)
9. หม้อแปลงขนาด 500 kVA ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :-
   - แรงดันอิมพีแดนซ์ ค่าที่ระบุ 75°C ≥ 6.5%
   - น้ำหนักไม่เกิน 3,000 กก.
   - ขนาดความยาว ความสูงไม่เกิน 2x2 ม.

อดิวัฒย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อด. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35008 ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย ..... รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	ผู้ว่าการ ..... 5 ก.พ. 2543 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) 3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	แบบเลขที่ SA4-015/43004 แผ่นที่ 12 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3705

NOTES

1. * IN CASE OF PIC MAIN FEEDER.
2. ** IN CASE OF TRANSFORMER HAVING RATED POWER LESS THAN 160 kVA SEE DWG. NO. SA4-015/43005 (ASSEMBLY NO. 3702) FOR H.V. SURGE ARRESTER INSTALLATION.
3. RECOMMENDATION OF CONDUCTOR SIZE LEAD TO TRANSFORMER (H.V. SIDE).
   TRANSFORMER RATED POWER NOT EXCEEDING 1,000 kVA, USE ALUMINIUM CONDUCTOR 35-70 mm^2 (50 mm^2 IS PREFERABLE).
4. RECOMMENDATION OF TRANSFORMER RATED POWER INSTALLED ON PLATFORM SEE DWG. NO. IB2-015/39015 (ASSEMBLY NO. 2706, 3706).
5. BOTH PHASE AND NEUTRAL CONDUCTORS LEAD FROM TRANSFORMER TO SECONDARY LINE ARE INSULATED WEATHER PROOF CONDUCTOR.
6. STRAP (CABLE) AT APPROX. 200 mm INTERVAL.
7. STEEL BRACKET MAY BE MADE OF FLAT IRON 30x3.5 mm GALV. MAT. NO. 0122010
8. 6 SETS OF LV FUSE SWITCH (SECONDARY LINE 2 CIRCUITS) CAN BE INSTALLED ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100x100x2,500 mm
   FOR SECONDARY LINE 4 FEEDERS, INSTALL 2 SETS OF CROSSARM
   4 SETS OF LV FUSE SWITCH INSTALLATION, USE CONCRETE CROSSARM 100x100x1,500 mm
   SEE DETAIL IN DRAWING NO. SA1-015/22012 (ASSEMBLY NO. 0406)
9. 500 kVA TRANSFORMER SHALL BE SPECIFICATION AS :-
   - IMPEDANCE VOLTAGE NOMINAL VALUE AT 75°C ≥ 6.5%
   - NET WEIGHT NOT MORE THAN 3,000 kg
   - SIZE LENGTH x HIGHT NOT MORE THAN 2x2 m

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟอ.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/21009 SA1-015/22003 SA4-015/35006 ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 7 ก.พ. 2543 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย ..... รองผู้ว่าการเทคนิคและบริหาร	ผู้ว่าการ ..... 15 ก.พ. 2543 การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)	แบบเลขที่ SA4-015/43004 แผ่นที่ 13 ของจำนวน 13 แผ่น
	3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION 33 kV, 50-500 kVA, ON PLATFORM (COMPLETE INSTALLATION)	